

AULA 13

KANBAN

10275 – ENGENHARIA DE SOFTWARE

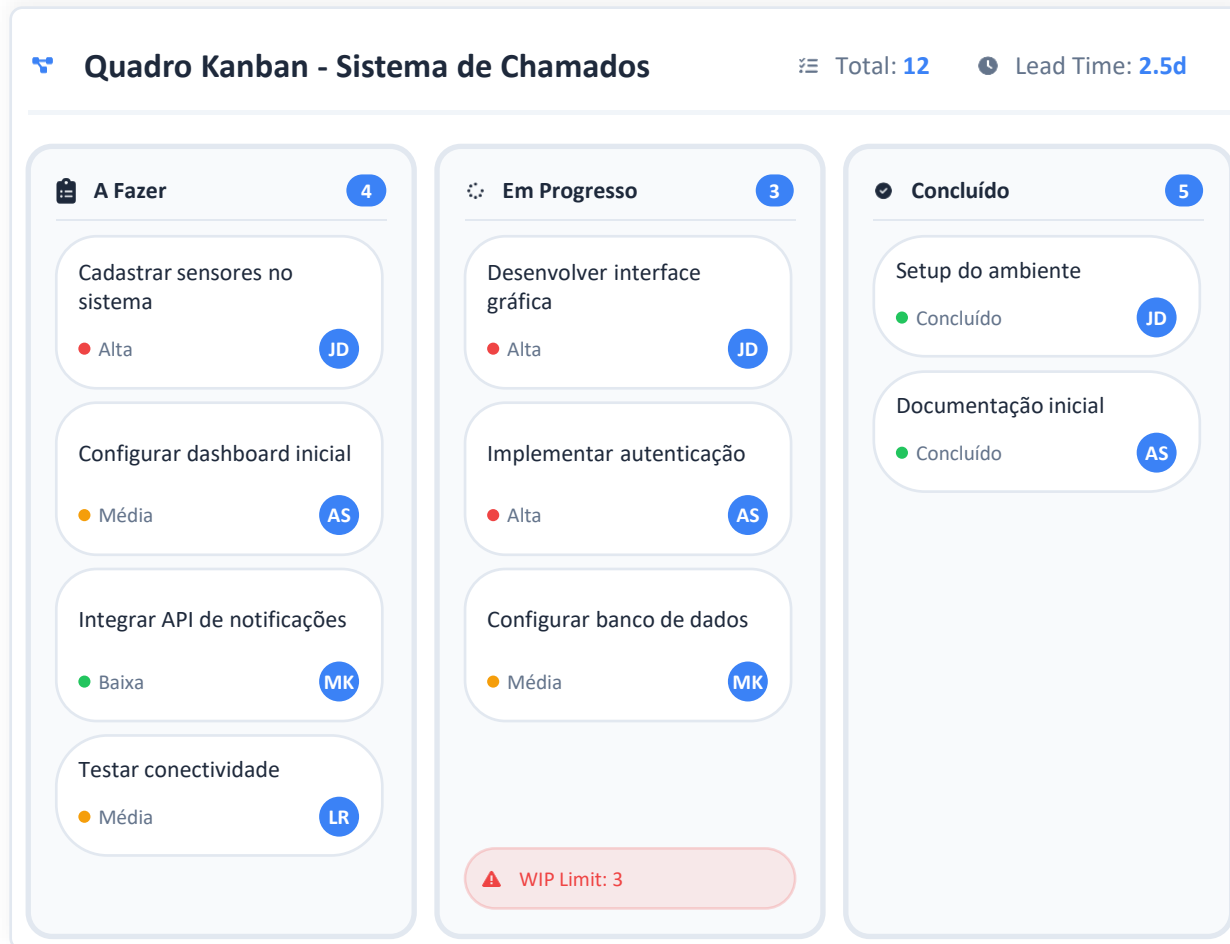
ODEMIR MOREIRA DA MATA JUNIOR

odemir.junior@unoesc.edu.br

29/05/2026

KANBAN: VISUALIZAÇÃO E FLUXO

GERENCIAMENTO VISUAL DE TRABALHO COM LIMITES WIP



Visualização do Trabalho

O Kanban ajuda a **visualizar o fluxo** de trabalho de ponta a ponta, tornando visível o que está sendo trabalhado e onde existem gargalos.

Limitar WIP

Limitar o **trabalho em progresso** reduz multitarefa, melhora foco e acelera a entrega de valor.

Gerenciar Fluxo

Monitorar o **tempo de ciclo** e identificar onde o trabalho fica parado para otimizar o processo.

O QUE É KANBAN EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Método para gerenciar e melhorar o fluxo de trabalho de equipes de conhecimento, sem prescrever papéis, cerimônias ou sprints — apenas tornando o trabalho visível e limitando o que está em andamento.

01 Visualizar o trabalho

Tudo o que precisa ser feito está em cartões, em um quadro visível a todos.

02 Limitar o trabalho em progresso

Menos itens simultâneos → entregas mais rápidas e menos retrabalho.

03 Gerenciar o fluxo

Observar, medir e ajustar continuamente como o trabalho se move da esquerda para a direita.

ORIGEM

Do chão de fábrica ao software

Surgiu no Sistema Toyota de Produção (Taiichi Ohno, anos 1940) como sinal visual de reposição de peças. Adaptado ao desenvolvimento de software por David J. Anderson em 2010.

TRADUÇÃO

かんばん · "cartão visual"

O cartão é o coração do método: cada unidade de trabalho tem identidade, contexto e estado.

SEIS CONCEITOS-CHAVE

→ Fluxo

Movimento do trabalho da entrada até a entrega. O objetivo é mantê-lo **contínuo, suave e previsível** — não acelerar pessoas.

▣ Visualização

Tornar o invisível visível: cada cartão no quadro mostra o estado real do trabalho. **O quadro não mente.**

WIP Limite de WIP

Work in Progress: número máximo de cartões em cada coluna. Limita o esforço simultâneo e revela gargalos.

§ Políticas explícitas

As regras de cada coluna estão escritas e acordadas. **"Pronto"** tem definição clara — não fica a critério de quem move o cartão.

! Bloqueios

Sinal vermelho no cartão quando o trabalho não pode avançar. Bloqueio é **informação** — não fracasso.

↺ Melhoria contínua

Inspecionar o fluxo, identificar atritos e ajustar políticas e limites — pequenos passos, frequentemente.

Os seis conceitos funcionam juntos. **Visualizar sem limitar WIP** vira lista de tarefas; **limitar WIP sem políticas** vira negociação eterna.

CRONOGRAMA DA AULA

120 MINUTOS · 6 BLOCOS

TEMPO	BLOCO	ATIVIDADE	O QUE ACONTECE NO QUADRO
00–10	ABERTURA	Apresentação do exercício	Professor expõe contexto, regras, papéis e formato do quadro.
10–25	SETUP	Formação de grupos + leitura das histórias	Cada grupo distribui papéis, lê os 12 cartões e desenha o quadro com fita.
25–40	PLANEJAR	Priorização e mapeamento de dependências	PO ordena o Backlog; líder técnico valida ondas de execução. Política de dependência é definida.
40–90	EXECUTAR	Simulação do fluxo 50 min · com <i>dailies</i> de 2 min a cada 15 min	Time puxa cartões respeitando WIP e dependências. Bloqueios são marcados. Tempo registrado por cartão.
90–105	REFLEXÃO	Retrospectiva do grupo	Cada time analisa seu próprio quadro: o que fluiu, o que travou, o que mudariam.
105–120	FECHAMENTO	Debriefing coletivo	Professor compara estratégias entre grupos e amarra os aprendizados aos conceitos do Kanban.

INTRODUÇÃO E BRIEFING

e 6

OBJETIVO DA ETAPA

Garantir que todos os grupos compreendam o desafio, o método Kanban e o que se espera de cada papel antes de iniciar a execução.

DURAÇÃO · 15 MINUTOS

5'

Apresentação do desafio

5'

Conceitos e regras

5'

Formação de grupos + papéis

AÇÕES ESPERADAS

O que acontece em sala

- 1 Professor apresenta o contexto do sistema de agendamento e os **conceitos de Kanban** (slides 03–08).
- 2 Turma é dividida em **grupos de 4–6** integrantes; cada grupo recebe o baralho de 12 cartões.
- 3 Internamente, cada grupo distribui os **5 papéis**: PO, Líder técnico, Devs, QA e Facilitador.
- 4 Leitura silenciosa dos cartões: cada integrante lê os 12 cartões e suas dependências.

REGRAS E ORIENTAÇÕES DESTA ETAPA

O que vale e o que não vale

- ✓ Perguntas sobre o desafio são **encorajadas** e respondidas em voz alta para toda a turma.
- ✓ Os grupos podem **anotar dúvidas** nos cartões durante a leitura.
- ✗ Não começar a priorizar nem montar o quadro ainda — **isso é da Etapa 2**.
- ✗ Não trocar papéis depois de definidos — eles valem até o fim da dinâmica.

AO FINAL DA ETAPA 1 → cada grupo tem papéis distribuídos, leu todos os cartões e está pronto para começar a priorizar.

EXERCÍCIO PRÁTICO - KANBAN

SISTEMA DE AGENDAMENTO DE SALAS E LABORATÓRIOS

CENÁRIO

A universidade precisa substituir as planilhas e e-mails que hoje gerenciam o uso dos espaços acadêmicos.

Você foi contratado como time de desenvolvimento para construir um **sistema web** que permita:

- Professores reservarem salas de aula e laboratórios com antecedência.
- Alunos consultarem disponibilidade para estudo em grupo.
- A coordenação visualizar conflitos e a taxa de ocupação por bloco e horário.
- Administradores cadastrarem espaços, equipamentos e regras de uso.

O QUE ESTÁ NO BACKLOG

12 user stories
com dependências mapeadas

120 minutos
para planejar e simular
execução

4–6 integrantes
por grupo de trabalho

PAPÉIS DOS GRUPOS

Cada grupo distribui internamente os papéis abaixo. Todos participam da movimentação dos cartões, mas cada papel tem uma responsabilidade primária.

PAPEL	RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA	ATIVIDADES TÍPICAS NA DINÂMICA
Product Owner (1 pessoa)	Defende o valor para o usuário e prioriza o backlog.	Define ordem das estórias, esclarece critérios de aceitação, decide o que entra em "Pronto".
Líder técnico (1 pessoa)	Garante coerência técnica e gestão de dependências.	Identifica pré-requisitos entre estórias, sinaliza riscos, propõe ordem de execução factível.
Desenvolvedores (2–3 pessoas)	Executam o trabalho e fazem os cartões avançarem.	"Puxam" cartões para Em Andamento, registram bloqueios, marcam progresso e entregam.
QA / Revisor (1 pessoa)	Valida critérios de aceitação antes de "Pronto".	Move cartões para Revisão, aprova entregas ou devolve com motivo, mantém qualidade do fluxo.
Facilitador (1 pessoa)	Zela pelo método: WIP, políticas e rituais.	Cronometra, faz daily curto, vigia limite de WIP, registra bloqueios visivelmente no quadro.

ESTRUTURA DO QUADRO KANBAN



Cartão padrão Bloqueado () Limite de WIP por coluna

O quadro pode ser desenhado no quadro-branco da sala com fita crepe.

REGRAS DA DINÂMICA

01 Cartão se move somente da esquerda para a direita

Exceção: devolução do QA da Revisão para Em Andamento, com motivo escrito no verso.

02 Quem move um cartão para Em Andamento o assume

Escreve o nome (ou inicial) no canto do cartão. Mais de um responsável é permitido.

03 Limite de WIP é inviolável

Se a coluna está cheia, ajude a coluna seguinte a esvaziar antes de puxar novo trabalho.

04 Bloqueios são marcados com etiqueta vermelha

Com motivo curto no cartão. Bloqueio não para o time — apenas aquele cartão.

05 Dependências devem ser respeitadas

Uma história só sai do Backlog se suas predecessoras estiverem em Revisão ou Pronto, conforme política do grupo.

06 A cada 15 minutos: *daily* de 2 min

O facilitador faz três perguntas ao quadro: o que avançou, o que bloqueou, o que está próximo de Pronto.

07 "Pronto" exige todos os critérios atendidos

QA confere os critérios escritos no cartão. Sem critério escrito ⇒ não pode ser puxado.

08 Tudo o que muda no quadro fica registrado

Tempo de início e fim de cada cartão, bloqueios e devoluções alimentam o debriefing final.

As regras são **políticas explícitas**. O grupo pode adaptá-las uma vez no início — depois, segue até o fim da execução.

DEPENDÊNCIAS ENTRE ESTÓRIAS

A REGRA MAIS IMPORTANTE DA EXECUÇÃO

REGRA

Histórias dependentes só podem avançar quando suas predecessoras estiverem **concluídas** ou **suficientemente prontas** conforme a política do grupo.

COMO IDENTIFICAR NO CARTÃO

No verso do cartão, está escrito: "Depende de: US0X, US0Y"

Antes de puxar uma história do Backlog, o time confere:

- ✓ Os cartões de que ela depende estão em **Revisão** ou **Pronto**?
- ✓ Há informações suficientes (modelo de dados, contratos de API) para começar?
- ✗ Se não → a história permanece no Backlog (não vira bloqueio em Andamento).

DUAS POLÍTICAS POSSÍVEIS · O GRUPO ESCOLHE

A • Rigorosa

"Só puxo se a predecessora estiver em Pronto."

✓ VANTAGEM

Menos retrabalho, integração limpa.

✗ CUSTO

Time pode ficar ocioso aguardando entrega.

B • Flexível

"Puxo se a predecessora estiver em Revisão e tiver contrato definido."

✓ VANTAGEM

Maior paralelismo, fluxo mais contínuo.

✗ CUSTO

Risco de retrabalho se contrato mudar.

PRIORIZAÇÃO DO BACKLOG E MONTAGEM DO QUADRO

OBJETIVO DA ETAPA

Transformar os 12 cartões em um quadro físico priorizado, com WIP definido e dependências mapeadas — pronto para execução.

DURAÇÃO · 15 MINUTOS

5'

Desenhar colunas + WIP

7'

Priorizar backlog

3'

Definir política de deps.

ENTREGAS ESPERADAS

O que cada grupo deve ter pronto

- 1 Quadro físico desenhado** com fita ou no quadro-branco: 5 colunas (Backlog, A Fazer, Em Andamento, Revisão, Pronto).
- 2 Limites de WIP escritos** no topo de cada coluna (A Fazer: 3 · Em Andamento: 2 · Revisão: 2).
- 3 Os 12 cartões no Backlog**, ordenados de cima (mais prioritário) para baixo, conforme decisão do PO.
- 4 Política de dependências escolhida** (Rigorosa ou Flexível) e anotada visível no quadro.

REGRAS DESTA ETAPA

Combinados antes de executar

- ✓ O **PO tem a palavra final** sobre a ordem do Backlog, mas deve escutar argumentos do líder técnico.
- ✓ Dependências **devem ser desenhadas** no quadro (setas no rascunho ou lista lateral).
- ✓ Os **limites de WIP são fixos** nesta dinâmica — não podem ser negociados pelos grupos.
- ✗ Não mover cartões para "A Fazer" ainda — **isso é o início da Etapa 3**.
- ✗ Não criar colunas extras ou subdividir colunas — usar as 5 padrão.

AO FINAL DA ETAPA 2 → quadro montado, backlog ordenado, política definida. O time está pronto para o primeiro ciclo de execução.

EXECUÇÃO DO CICLO 1

OBJETIVO DA ETAPA

Simular um primeiro ciclo real de trabalho: puxar cartões, respeitar limites de WIP e dependências, e registrar bloqueios.

DURAÇÃO · 30 MINUTOS · CICLO 1

Execução contínua de **30 min** sem interrupções do facilitador, exceto observação silenciosa. A próxima parada é a Etapa 4 — reunião rápida de fluxo.

PODEM FAZER

Movimentações permitidas

- ✓ Puxar do **Backlog** → **A Fazer**, respeitando dependências e a política do grupo.
- ✓ Mover **A Fazer** → **Em Andamento** (escrever nome do responsável no cartão).
- ✓ Enviar para **Revisão** quando o time considerar o cartão "feito".
- ✓ QA aprova → **Pronto**, ou devolve com motivo escrito no verso.
- ✓ Marcar **bloqueios** com etiqueta vermelha  e motivo curto.

NÃO PODEM FAZER

Movimentações proibidas

- ✗ **Exceder o WIP** de qualquer coluna, mesmo "por um instante".
- ✗ Puxar uma estória cuja **dependência ainda não esteja** conforme a política do grupo.
- ✗ **Mover cartões para trás**, exceto devolução de QA da Revisão.
- ✗ Considerar "Pronto" sem **QA validar** os critérios de aceitação.
- ✗ Trabalhar em silêncio absoluto — **comunicação visível** é parte do método.

PROTOCOLO DE BLOQUEIO

Quando um cartão trava

PASSO 1

Cole etiqueta vermelha  no cartão e **escreva o motivo**.

PASSO 2

Cartão **fica em Em Andamento** — não retorna ao Backlog.

PASSO 3

Quem está bloqueado **ajuda outra estória** ou tenta destravar o bloqueio.

PASSO 4

Não puxar novo cartão se houver bloqueio ativo no time.

AO FINAL DA ETAPA 3 → ao bater 30 min, o facilitador interrompe e chama a reunião rápida de fluxo (Etapa 4).

REUNIÃO RÁPIDA DE FLUXO

OBJETIVO DA ETAPA

Parar para olhar o quadro como um todo, identificar gargalos e bloqueios persistentes, e definir 1–2 ajustes antes do segundo ciclo.

DURAÇÃO · 10 MINUTOS · EM PÉ

5'

Diagnóstico do quadro

3'

Decidir ajustes

2'

Combinar mudanças

PERGUNTAS-GUIA · O FACILITADOR FAZ EM VOZ ALTA

Investigar o fluxo · foco em gargalos

01 Qual coluna está mais cheia?

Coluna com WIP no limite há mais de um ciclo é gargalo. **Não puxar mais** até esvaziá-la.

02 Qual cartão está parado há mais tempo?

Identificar o cartão mais antigo na coluna. **Por que ele não avançou?** O que precisa para destravar?

03 Há bloqueios ativos? De que tipo?

Cartões com  são tratados primeiro no ciclo 2. **O bloqueio é técnico, de informação ou de espera?**

04 A política de dependência funcionou?

Algum cartão precisou esperar muito? Algum retrabalho? **Vale ajustar a política para o ciclo 2?**

REGRAS DA REUNIÃO

Como conduzir

- ✓ Reunião **em pé**, todos olhando para o quadro.
- ✓ Falar sobre o **cartão**, **não sobre a pessoa**. ("US03 está bloqueado", não "Fulano não terminou".)
- ✓ Sair com **no máximo 2 ajustes** combinados para o ciclo 2.
- ✗ Não usar para "puxar a orelha" — é diagnóstico, **não tribunal**.
- ✗ Não exceder 10 min — se passar, **cortar a discussão**.

AO FINAL DA ETAPA 4 → cada grupo tem 1–2 ajustes combinados (mudança de política, ordem do backlog, repartir tarefa, etc.) para aplicar no ciclo 2.

EXECUÇÃO DO CICLO 2 COM AJUSTES

OBJETIVO DA ETAPA

Aplicar os ajustes acordados na Etapa 4, observar se o fluxo melhorou, e fechar o máximo de cartões possível no tempo restante.

DURAÇÃO • 25 MINUTOS • CICLO 2

Segundo ciclo de trabalho, agora **com a melhoria contínua em ação**. O facilitador avisa em voz alta: *"Faltam 10"* e *"Faltam 5"*.

REGRAS DE ADAPTAÇÃO DO PROCESSO

O que pode (e o que não pode) mudar no ciclo 2

- | | |
|--|---|
| ✓ Reordenar o Backlog
PO pode repriorizar cartões ainda não puxados, com base no que aprendeu no ciclo 1. | ✓ Trocar a política de dependência
De rigorosa para flexível (ou vice-versa) — uma vez só, com decisão do grupo. |
| ✓ Quebrar cartão grande em menores
Se um cartão travou por escopo grande, dividi-lo em 2 cartões filhos é permitido. | ✓ Reatribuir trabalho entre integrantes
Quem terminou pode ajudar outro responsável — sem trocar o papel oficial. |
| ✗ Mudar os limites de WIP
Os limites são fixos por toda a dinâmica — ajustá-los retira o aprendizado central. | ✗ Trocar de papel ou de grupo
Os papéis permanecem como na Etapa 1 — adaptar o processo, não a composição. |

DESTAQUE DO CICLO 2

O quadro mostra o aprendizado

Se nada mudou entre ciclo 1 e ciclo 2, **os ajustes acordados não foram aplicados**. O facilitador observa em silêncio e registra:

- Tempo médio dos cartões na coluna Em Andamento.
- Quantidade de bloqueios no ciclo 2 vs. ciclo 1.
- Cartões em "Pronto" ao final dos 25 min.

AO FINAL DA ETAPA 5 → o facilitador fotografa o quadro final. Tempo encerrado — não mover mais cartões depois do "Fim!".

APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS E FECHAMENTO

OBJETIVO DA ETAPA

Cada grupo conta sua história ao restante da turma. O professor amarra os aprendizados aos conceitos de Kanban.

DURAÇÃO · 25 MINUTOS

3' por grupo

Apresentação · 4 a 5 grupos

10' final

Fechamento do professor

O QUE CADA GRUPO DEVE APRESENTAR · 3 MINUTOS

Roteiro sugerido

00:30 **Política de dependência escolhida e por quê**
Rigorosa ou flexível, e o raciocínio do grupo.

01:00 **Maior gargalo do ciclo 1 e como reagiram**
Coluna que travou, cartão problema, bloqueio mais importante.

01:00 **Ajustes aplicados no ciclo 2 e o resultado**
O que mudaram, o fluxo melhorou ou não, e por quê.

00:30 **Uma regra do Kanban que vão levar para o trabalho final**
Encerramento concreto — não filosofia genérica.

REGRAS DA APRESENTAÇÃO

Fechamento da aula

- ✓ **3 minutos cronometrados** — o facilitador corta no tempo.
- ✓ Apresenta de pé, ao lado do quadro do grupo.
- ✓ Pelo menos **2 integrantes falam** — não monopólio do PO.
- ✗ Não comparar "quem fez mais Pronto" — comparar **aprendizados**.
- ✗ Sem slides — usar o **quadro físico** como apoio único.

AO FINAL DA ETAPA 6 → o professor consolida os aprendizados (slide Debriefing) e aponta os próximos passos para os projetos da disciplina.

DEBRIEFING — PERGUNTAS PARA REFLEXÃO

01

SOBRE O FLUXO

O que segurou o trabalho?

- Em que coluna os cartões mais ficaram parados?
- Qual foi o tempo médio entre Backlog e Pronto?
- Algum cartão "andou para trás"? Por quê?
- O limite de WIP ajudou ou atrapalhou?

02

SOBRE AS DEPENDÊNCIAS

A política funcionou?

- Qual política escolheram: rigorosa ou flexível?
- Em algum momento foram tentados a quebrá-la?
- Houve estória que poderia ter começado antes?
- Se refizessem, mudariam a ordem de execução?

03

SOBRE O TIME

O que mudariam?

- Os papéis foram respeitados na prática?
- Como circulou a informação no grupo?
- As *dailies* ajudaram ou foram protocolo?
- Que regra do quadro vocês manteriam num projeto real?

KAN-01

ESTÓRIA

TÍTULO

Visualizar salas disponíveis

ESTÓRIA DO USUÁRIO

Como aluno, quero visualizar salas disponíveis por dia e horário, para reservar um espaço de estudo.

CRITÉRIO DE ACEITE

Listar sala, capacidade, horário e status.

DEPENDÊNCIAS

KAN-03

DESBLOQUEIA

Nenhuma diretamente

Prioridade sugerida: **Alta**

Tamanho estimado: **M**

KAN-02

ESTÓRIA

TÍTULO

Reservar laboratório para aula prática

ESTÓRIA DO USUÁRIO

Como professor, quero reservar laboratório para aula prática, para planejar minhas disciplinas.

CRITÉRIO DE ACEITE

Selecionar laboratório, data, horário e turma.

DEPENDÊNCIAS

KAN-03, KAN-08

DESBLOQUEIA

KAN-04, KAN-05, KAN-06, KAN-09 e KAN-10

Prioridade sugerida: **Alta**

Tamanho estimado: **M**

KAN-03

ESTÓRIA

TÍTULO

Cadastrar salas e laboratórios

ESTÓRIA DO USUÁRIO

Como administrador, quero cadastrar salas e laboratórios, para manter a base atualizada.

CRITÉRIO DE ACEITE

Criar, editar e desativar ambientes.

DEPENDÊNCIAS

Nenhuma

DESBLOQUEIA

KAN-01, KAN-02 e KAN-11

Prioridade sugerida: **Alta**

Tamanho estimado: **M**

KAN-04

ESTÓRIA

TÍTULO

Confirmar reserva

ESTÓRIA DO USUÁRIO

Como usuário, quero receber confirmação de reserva, para saber se a solicitação foi aceita.

CRITÉRIO DE ACEITE

Confirmação na tela e registro.

DEPENDÊNCIAS

KAN-02

DESBLOQUEIA

Nenhuma diretamente

Prioridade sugerida: **Média**

Tamanho estimado: **P**

KAN-05

ESTÓRIA

TÍTULO

Cancelar reserva

ESTÓRIA DO USUÁRIO

Como usuário, quero cancelar uma reserva, para liberar o ambiente quando necessário.

CRITÉRIO DE ACEITE

Atualizar disponibilidade após cancelamento.

DEPENDÊNCIAS

KAN-02 e KAN-08

DESBLOQUEIA

Nenhuma diretamente

Prioridade sugerida: **Média**

Tamanho estimado: **P**

KAN-06

ESTÓRIA

TÍTULO

Evitar choque de horários

ESTÓRIA DO USUÁRIO

Como administrador, quero evitar choque de horários, para impedir reservas duplicadas.

CRITÉRIO DE ACEITE

Sistema não aprova conflito de horário.

DEPENDÊNCIAS

KAN-02

DESBLOQUEIA

KAN-10

Prioridade sugerida: **Alta**

Tamanho estimado: **G**

KAN-07

ESTÓRIA

TÍTULO

Consultar histórico de reservas

ESTÓRIA DO USUÁRIO

Como coordenador, quero consultar histórico de reservas, para acompanhar uso dos ambientes.

CRITÉRIO DE ACEITE

Filtrar por período e por ambiente.

DEPENDÊNCIAS

KAN-02

DESBLOQUEIA

Nenhuma diretamente

Prioridade sugerida: **Baixa**

Tamanho estimado: **M**

KAN-08

ESTÓRIA

TÍTULO

Autenticar no sistema

ESTÓRIA DO USUÁRIO

Como usuário, quero autenticar no sistema, para acessar apenas minhas funcionalidades.

CRITÉRIO DE ACEITE

Login diferencia aluno, professor e administrador.

DEPENDÊNCIAS

Nenhuma

DESBLOQUEIA

KAN-02, KAN-05, KAN-09 e KAN-10

Prioridade sugerida: **Alta**

Tamanho estimado: **G**

KAN-09

ESTÓRIA

TÍTULO

Ver reservas futuras

ESTÓRIA DO USUÁRIO

Como usuário, quero ver minhas reservas futuras, para organizar minha agenda.

CRITÉRIO DE ACEITE

Exibir reservas ordenadas por data.

DEPENDÊNCIAS

KAN-02 e KAN-08

DESBLOQUEIA

Nenhuma diretamente

Prioridade sugerida: **Média**

Tamanho estimado: **P**

KAN-10

ESTÓRIA

TÍTULO

Aprovar reservas especiais

ESTÓRIA DO USUÁRIO

Como administrador, quero aprovar reservas especiais, para lidar com pedidos fora do padrão.

CRITÉRIO DE ACEITE

Status pendente, aprovado e recusado.

DEPENDÊNCIAS

KAN-02, KAN-06 e KAN-08

DESBLOQUEIA

Nenhuma diretamente

Prioridade sugerida: **Média**

Tamanho estimado: **M**

KAN-11

ESTÓRIA

TÍTULO

Painel simples de ocupação

ESTÓRIA DO USUÁRIO

Como gestor, quero um painel simples de ocupação, para analisar demanda dos espaços.

CRITÉRIO DE ACEITE

Mostrar ao menos taxa de ocupação por ambiente.

DEPENDÊNCIAS

KAN-02 e KAN-03

DESBLOQUEIA

Nenhuma diretamente

Prioridade sugerida: **Baixa**

Tamanho estimado: **G**

KAN-12

ESTÓRIA

TÍTULO

Exibir erros de preenchimento

ESTÓRIA DO USUÁRIO

Como usuário, quero receber aviso de erro claro quando faltar algum dado, para corrigir a solicitação.

CRITÉRIO DE ACEITE

Mensagens indicam o campo com problema.

DEPENDÊNCIAS

Nenhuma

DESBLOQUEIA

Nenhuma diretamente

Prioridade sugerida: **Média**

Tamanho estimado: **P**